

Name: Kohler

Vorname: Glenn

13/14 Pte

QUIZ 1 / 1Eb

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

- 1) **Ergänzen** Sie die Java - Datentypen hierarchische unter Angabe der Genauigkeit:

Explizit	Datentyp	Genauigkeit	Implizit
↑	byte	8 bit → 7 bit Genau	↓
	short	16 bit → 15 bit Genau	
	int	32 bit → 31 bit Genau	
	long	64 bit → 63 bit Genau	
	float	8 Signifikante Stellen	
	double	16 Signifikante Stellen	

Geben Sie mittels Pfeilen an, in welche Richtung explizit gewandelt werden muss und in welche Richtung implizit gewandelt werden darf.

- 2) Wählen Sie zufällig eine Zahl im **Bereiche 512 – 527** und geben Sie die zur Zahl zugehörige negative Zahl binär an:

513

≡

512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
									1

- 513

≡

1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 3) Gebrochene Zahlen lassen sich genau gleich wie Ganzzahlen multiplizieren! Berechnen Sie das nachfolgende Produkt der beiden Zahlen:

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 01110 \\ 01110 \\ 01110 \\ 01110 \\ 01110 \\ \hline 0111000100 \end{array}$$

0111000100

Welches Resultat stellt sich als Dezimalzahl für die 5 Bit Zahl ein? Stimmt das Resultat

$$0,1110 \cdot 0,1110 \stackrel{1}{=} 0,875 \cdot 0,875 = 0,765625$$

$\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8}$

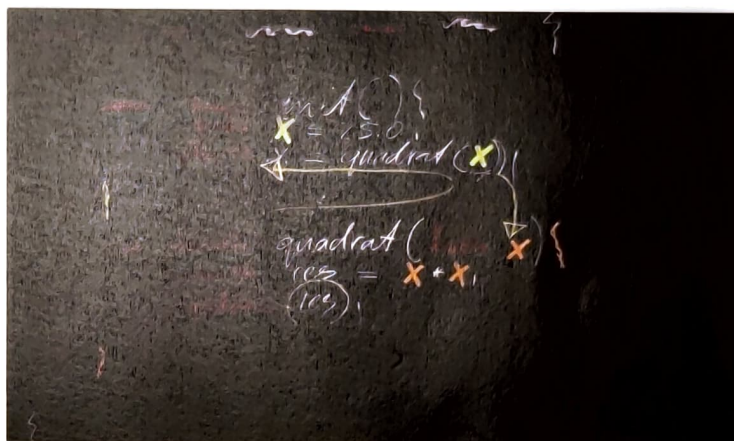
$$0,510,25 + 0,125 = 0,875$$

$$0,11000100 = 0,765625$$

$\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$

stimmt ✓

- 4) Erläutern Sie anhand der Figur, was beim Methodenaufwurf passiert:



- Variable x fließkommazahl 64Bit wird erstellt und mit 25,0 geladen.
- Variable y fließkommazahl wird geboren und mit dem Wert von "quadrat" x geladen.
- ~~quadrat~~ wird wert von x double wird von oben geholt
- $x + x$ wird gerechnet und in "res" geschrieben.
- result wird in double y geladen
- quadrat x wird hier ausgerechnet

- 6) Die Methode **bubbleSortDoDo()** sei durch folgenden Pseudo-Code gegeben. Schreiben Sie den zugehörigen Java-Code. **Achten Sie auf korrektes einrücken! (4 Pte.)**

```
/**
 * <pre>
 * - Lokalen boolean getauscht deklarieren und gleich wahr setzen.
 * - Mache:
 *   - getauscht gleich unwahr setzen.
 *   - Lokale Ganzzahl i gleich Null deklarieren.
 *   - Mache:
 *     - Falls der Wert des Arrays an der Stelle i kleiner ist als
 *       der Wert des Arrays an der Stelle i plus eins:
 *       - Array-Elemente tauschen.
 *       - getauscht gleich wahr setzen.
 *       - i inkrementieren.
 *     Solange i kleiner Länge des Array minus 1.
 *   Solange getauscht.
 * - Array zurückgeben.
 * </pre>
 */
```

public static double[] bubbleSortDoDo(double[] a) {

<u>boolean getauscht = TRUE;</u>	<u>boolean getauscht = true;</u>
<u>int i = 0;</u>	<u>do {</u>
<u>do {</u>	<u>getauscht = false;</u>
<u>if (bubbleSortDoDo[i] > bubbleSortDoDo[i+1]) {</u>	<u>int i = 0;</u>
<u>int tmp = bubbleSortDoDo[i];</u>	<u>do {</u>
<u>bubbleSortDoDo[i] = bubbleSortDoDo[i+1];</u>	<u>if (a[i] < a[i+1]) {</u>
<u>bubbleSortDoDo[i+1] = tmp;</u>	<u>double tmp = a[i];</u>
<u>getauscht = TRUE;</u>	<u>a[i] > a[i+1];</u>
<u>i++;</u>	<u>a[i+1] = tmp;</u>
	<u>getauscht = true;</u>
<u>while (i > bubbleSortDoDo.length);</u>	<u>}</u>
<u>}</u>	<u>i++;</u>
<u>while (getauscht == TRUE);</u>	<u>} while (i < a.length-1);</u>
<u>return bubbleSortDoDo;</u>	<u>while (getauscht == true)</u>
	<u>return a;</u>
<u>}</u>	<u>}</u>

3³/₄ Programmablauf (4 Pte.)

Nummerieren Sie die Ausführungsschritte!

Ausführungsschritte	Code
	<code>class TreePanel extends JPanel {</code>
	<code>public int[] bubbleSort(int[] a) {</code>
5 ✓	<code>boolean getauscht = true;</code>
6 ✓ 10 ✓	<code>while (getauscht) {</code>
7 ✓	<code>getauscht = false;</code>
8 ✓ 35	<code>for (int i = 0; i < 1; i++) {</code>
9 ✓	<code>if (a[i + 1] < a[i]) {</code>
	<code>// Werte tauschen.</code>
	<code>getauscht = true;</code>
	<code>}</code>
	<code>}</code>
	<code>}</code>
11 ✓	<code>return a;</code>
	<code>}</code>
	<code>public void init() {</code>
3 ✓	<code>for (int i = 0; i < 2; i++) {</code>
	<code>xPos[i] = (int) (Math.random() * 300);</code>
	<code>}</code>
4 ✓	<code>yPos = {1, 3};</code>
	<code>yPos = bubbleSort(yPos);</code>
	<code>}</code>
1 ✓	<code>int[] xPos = new int[2];</code>
2 ✓	<code>int[] yPos = new int[2];</code>
	<code>public void paintComponent(Graphics g) {</code>
12 ✓	<code>super.paintComponent(g);</code>
13 ✓ 16 ✓ 20 ✓	<code>for (int i = 0; i < 2; i++) {</code>
14 ✓ 17 ✓	<code>baum(g, xPos[i], yPos[i]);</code>
	<code>}</code>
	<code>}</code>
	<code>public void baum(Graphics g, int x, int y) {</code>
15 ✓ 18 ✓	<code>g.setColor(new Color(200, 100, 50));</code>
	<code>g.fillRect(x - 7, y - 80, 15, 80);</code>
	<code>g.setColor(Color.GREEN);</code>
	<code>g.fillOval(x - 30, y - 150, 61, 80);</code>
	<code>}</code>
	<code>}</code>

Bitte nur in weissen Feldern Zahlen eintragen!

23/4 Code lesen (4 Pte)

ist einfacher als schreiben.

Ausführungsschritte	
2	public class TreePanelFrame extends JFrame { TreePanel view = new TreePanel();
1	public static void main(String args[]) { TreePanelFrame frame = new TreePanelFrame(); frame.addWindowListener(new WindowAdapter(){ public void windowClosing(WindowEvent e) { System.exit(1); } }); frame.setResizable(true); frame.setVisible(true); }
3	public TreePanelFrame() { setTitle("TreePanelFrame"); setSize(600, 400); add(view); view.init(); }
4	
5	
6	
	}

Beim Aufstarten des Programmes wird die

Methode **main()** aufgerufen: Im (1) Schritt wird ein neues Konstrukt ^{→ Frame} gebaut; Im Schritt (2)

wird das Aufbau des TreePanelFrame

erzeugt. Im Konstruktor TreePanelFrame

wird der Name des Frames gesetzt (3), die

Größe des Frames festgelegt (4), die

view dem Frame gegeben (5) und die

Methode init der view zugeordnet (6).

(8) macht, dass das **Frame** in der Ausgabe

geändert werden kann und (9) macht es

schlussendlich Sichtbar

Ergänzen Sie den Lückentext!